

İnönü Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
2025 Güz Veritabanı Yönetim Sistemleri (335) Proje Analiz Rapor

DERS SORUMLUSU	Doç. Dr. Ahmet Arif AYDIN
DERS ASİSTANI	Arş. Gör. Taha Burak ÖZDEMİR
PROJE ADI	Şehir İçi Otobüs Ulaşım Otomasyon Sistemi
PROJE EKİBİ	Hayrunnisa Büşra ERDEM (No:02230201006) / Ömer Burak KARAKAYA (No:02230201104)
AŞAMA TANIMI	Proje 6: 1 adet TRIGGER örneğinin oluşturulması ve çalıştırılması

TRIGGER

Bu tetikleyici, **KART_ISLEM** tablosuna her yeni 'Başarılı Biniş' kaydı eklendiğinde devreye girer. Amacı, ilgili kartın bakiyesinden **islem_ucretini** düşmek ve bakiye tablosundaki **kullanilan_tarih** sütununu güncel işlem tarihi ile otomatik olarak güncellemektir.

A. Tetikleyici Fonksiyonu Oluşturma

```
404 CREATE OR REPLACE FUNCTION kart_bakiye_guncelle()
405 RETURNS TRIGGER
406 LANGUAGE plpgsql
407 AS $$
408 BEGIN
409     IF NEW.islem_sonuc = 'Başarılı Biniş' THEN
410         UPDATE bakiye
411         SET
412             miktar = miktar - NEW.islem_ucreti,
413             kullanilan_tarih = NEW.islem_tarihi::DATE
414         WHERE
415             kart_id = NEW.kart_id;
416     END IF;
417     RETURN NEW;
418 END;
419 $$;
420
421 --trigerr
422 CREATE TRIGGER trg_kart_islem_kaydi_guncelle
423 AFTER INSERT ON KART_ISLEM
424 FOR EACH ROW
425 EXECUTE FUNCTION kart_bakiye_guncelle();
426
```

B. Tetikleyiciyi Oluşturma

Bu tetikleyici, **KART_ISLEM** tablosuna her INSERT işleminden sonra **kart_bakiye_guncelle** fonksiyonunu çalıştırır.

```

427 --kontrol
428 SELECT kart_id, miktar, kullanilan_tarih FROM bakiye WHERE kart_id = 1;
429
430 --başarılı biniş ekleme
431 INSERT INTO KART_ISLEM (islem_tarihi, islem_ucreti, islem_sonuc, kart_id) VALUES
432 ('2025-12-01 07:30:00', 5.50, 'Başarılı Biniş', 1);
433 SELECT kart_id, miktar, kullanilan_tarih FROM bakiye WHERE kart_id = 1;
434

```

C.Tetikleyicinin Kullanımı (Test Etme)

	kart_id integer 	miktar numeric (10,2) 	kullanilan_tarih date 
1	1	50.00	2025-11-24

	kart_id integer 	miktar numeric (10,2) 	kullanilan_tarih date 
1	1	44.50	2025-12-01